

3) Sejam α, β 1-Formas em $\mathbb{R}^3$ de classe C^1 . Se $\beta(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha \wedge \beta = 0$

mostre que existe a função $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 tal que

$$\alpha = f \beta$$

Temos que $\alpha_x, \beta_x \in \wedge^1(\mathbb{R}^3) = (\mathbb{R}^3)^*$.

Note que como $\alpha_x \wedge \beta_x = 0$, temos que α_x e β_x são linearmente dependentes.

Pois,

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_1, v_2) = \alpha_x(v_1) \beta_x(v_2) = 0$$

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_2, v_1) = \alpha_x(v_2) \beta_x(v_1) = 0$$

Logo note que

$$a \alpha_x(v_1) + b \beta_x(v_1) = 0$$

tem solução não trivial com

$$a = \beta_x(v_2) \neq 0 \in \mathbb{R}$$

$$b = \alpha_x(v_2) \in \mathbb{R}$$

Logo temos que existe $a_x \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha_x = a_x \beta_x$

Assim, definimos

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow a_x$$

Logo, note que como α e β são de classe C^1 e $\beta \neq 0$ para todo $x \in U$, então

$$f(x) = a_x = \frac{\alpha_x}{\beta_x}$$

é de classe C^1 .

Logo temos que

$$\alpha = f \beta.$$

4) Sejam A, B conjuntos fechados disjuntos de uma superfície diferenciável M . Prove que existe uma função diferenciável f tal que $0 \leq f \leq 1$, $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

Corrigir.

Note que como A e B são fechados disjuntos temos que existe $\delta > 0$ tal que $d(A, B) = \delta$.

Assim, para cada $x \in B$ considere

$U_x = B(x, \delta) \cap M$ aberto de M , logo note que $\{U_x\}_{x \in B}$ é uma cobertura aberta de B , pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_x\}_{x \in B}$ subordinada à cobertura $\{U_x\}_{x \in B}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_x) \subseteq U_x$
- $\{\text{Supp}(\rho_x)\}_{x \in B}$ é localmente finito.
- $\sum_{x \in B} \rho_x(y) = 1$ para todo $y \in B$.
- $0 \leq \rho_x \leq 1$ para todo $x \in B$.

Agora, note que, como $A \cup B$ é fechado, temos que $M \setminus A \cup B$ é aberto, assim, considere

$$S = \{p \in M : d(p, A \cup B) \geq \delta\} \subseteq M \setminus A \cup B.$$

Logo, pelo cada ponto $p \in S$ considere

$U_p = B(p, \delta) \cap M$ aberto de M contido no $M \setminus A \cup B$ pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_p\}_{p \in S}$ subordinada à cobertura $\{U_p\}_{p \in S}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_p) \subseteq U_p$
- $\{\text{Supp}(\rho_p)\}_{p \in S}$ é localmente finito.
- $\sum_{p \in S} \rho_p(y) = 1$ para todo $y \in S$
- $0 \leq \rho_p \leq 1$ para todo $p \in S$

Depois considere

$$f_1: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{x \in B} p_x(y)$$

e

$$f_2: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{p \in S} p_p(y)$$

E definamos

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

Assim, note que se pegamos $y \in B$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

Se pegamos $y \in A$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

Se pegamos $y \in S$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

E se pegamos $y \in M - S \cup A \cup B$ temos que

$$0 < f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2} < 1$$

pois que temos que f é diferenciável e cumpre que $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

5) Seja ω uma forma diferencial C^∞ de grau r num aberto U do espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$.

Se ω se anula sobre os vetores tangentes a uma superfície suave $M \subseteq U$ (isto é $\omega(v_1, \dots, v_r) = 0$ para todo $v_1, \dots, v_r \in T_p M$, $p \in M$), então o mesmo ocorre para $d\omega$.

Temos que

$$\begin{aligned} \omega : U &\rightarrow \mathcal{L}^r(\mathbb{R}^n) \\ x &\mapsto \omega_x \end{aligned}$$

com $\omega \in C^\infty$, logo

$$\omega_x(v_1, \dots, v_r) = \sum_I \omega_I(x) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^r(v_1, \dots, v_r)$$

Logo dado $p \in M$ e $v_1, \dots, v_r \in T_p M$ temos que

$$\omega_p(v_1, \dots, v_r) = \sum_I \omega_I(p) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^r(v_1, \dots, v_r) = 0$$

Seja assim, considere a inclusão

$$i : M \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Logo

$$i^* : \mathcal{L}^r(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{L}^r(M)$$

assim, note que dado $p \in M$ temos que para todos os vetores $v_1, \dots, v_r \in T_p M$

$$\begin{aligned} \omega|_M &= (i^*\omega)_p(v_1, \dots, v_r) \\ &= \omega_{i(p)}(di_p(v_1), \dots, di_p(v_r)) \\ &= \omega_p(v_1, \dots, v_r) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Agora, note que usando as propriedades do pullback temos $d\omega|_M = i^*d\omega = d(i^*\omega) = d(0) = 0$.

pelo que temos que $d\omega$ cumpre a mesma propriedade que ω .

2) Teorema de Stokes

1) Seja $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ o gráfico de uma função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , isto é,
 $\lambda(x) = (x, f(x))$.

Se $\omega = A dx + B dy$ é uma 1-forma contínua definida num conjunto que contém a imagem de λ , então

$$\int_{\lambda} \omega = \int_a^b [A(x, f(x)) + B(x, f(x)) \cdot f'(x)] dx.$$

Temos que

$$\int_{\lambda} \omega(x) dx = \int_a^b \omega(\lambda(x)) \cdot \lambda'(x) dx$$

Logo note que

$$\lambda'(x) = (1, f'(x)),$$

$$\begin{aligned} \omega(\lambda(x)) &= A(\lambda(x)) dx + B(\lambda(x)) dy \\ &= (A(\lambda(x)), B(\lambda(x))). \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \omega(x) dx &= \int_a^b \omega(\lambda(x)) \cdot \lambda'(x) dx \\ &= \int_a^b (A(\lambda(x)), B(\lambda(x))) \cdot (1, f'(x)) dx \\ &= \int_a^b [A(x, f(x)) + B(x, f(x)) \cdot f'(x)] dx. \end{aligned}$$

4) Dizemos que uma forma $w \in \Lambda^k(M)$ é fechada se $dw = 0$.

Ela é exata se existe $\eta \in \Lambda^{k-1}(M)$ tal que $w = d\eta$.

Mostre que toda forma exata é necessariamente fechada.

Dado $p \in M$ considere (U_p, φ_p) a carta, logo $\varphi_p^*(w) = \varphi_p^*(d\eta) = d(\varphi_p^*\eta)$ com $\varphi_p^*\eta \in \Lambda^{k-1}(\mathbb{R}^n)$

Logo $d^2(\varphi_p^*\eta) = 0$, pelo que temos que $d(w) = d(\varphi_p^{-1*} \varphi_p^* w) = \varphi_p^{-1*} d^2(\varphi_p^*\eta) = 0$.

Pelo que temos que w é fechada.

5) Seja M uma superfície compacta orientada sem bordo. Mostre que se $w \in \Lambda^1(M)$ é exata, então

$$\int_M w = 0.$$

Consequentemente, se M é uma superfície compacta orientada sem bordo, sua forma volume Vol não é exata.

Note que como w é exata temos que existe $\eta \in \Lambda^0(M)$ tal que $w = d\eta$, logo como M é uma superfície compacta orientada sem bordo, temos que

$$\int_M w = \int_M d\eta = \int_{\partial M} \eta = \int_{\emptyset} \eta = 0.$$

Agora, como $\text{Vol} > 0$, temos que existe um domínio D compacto tal que $\text{Vol} \geq \kappa > 0$, logo

$$\int_M \text{Vol} \geq \int_D \text{Vol} \geq \int_D \kappa \geq \kappa \text{Vol}(D) > 0.$$

Logo pela contra-recíproca temos que como $\int_M \text{Vol} \neq 0$, então Vol não é exata.

6) Seja M uma superfície compacta orientada com bordo. Mostre que se $w \in \Lambda^{n-1}(M)$ é fechada, então

$$\int_M w = 0.$$

Note que como M uma superfície compacta orientada com bordo e $w \in \Lambda^{n-1}(M)$ é fechada temos que pelo teorema de Stokes

$$\int_M w = \int_M dw = \int_M 0 = 0.$$

8) Seja $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ um difeomorfismo de classe C^1 tal que

$$f^*(dx^1 \wedge dx^2) = 2 dx^3 \wedge dx^4 \quad \text{e} \quad f^*(dx^3 \wedge dx^4) = \frac{1}{2} dx^1 \wedge dx^2$$

Prove que para todo conjunto J -mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^4$ tem-se $\text{vol}(f(X)) = \text{vol}(X)$.

Note que pelas propriedades do pullback temos que como $f \in \Lambda^0(\mathbb{R}^4)$ se cumpre que

$$\begin{aligned} \text{Vol}(f) &= \text{Vol} \circ f = f^*(\text{Vol}) = f^*(dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^4) \\ &= f^*(dx^1 \wedge dx^2) \wedge f^*(dx^3 \wedge dx^4) \\ &= (2 dx^3 \wedge dx^4) \wedge \left(\frac{1}{2} dx^1 \wedge dx^2\right) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} dx^3 \wedge dx^4 \wedge dx^1 \wedge dx^2 \\ &= dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^4 \\ &= \text{Vol} \end{aligned}$$

De lo que podemos concluir que para todo conjunto J -mensurável $X \subseteq \mathbb{R}^4$ tem-se que $\text{Vol}(f(X)) = \text{Vol}(X)$.

9) Sejam α e β duas r -formas contínuas num aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$.
Se
$$\int_M \alpha = \int_M \beta$$

para toda superfície $M \subseteq U$ de dimensão r , compacta, com bordo, então $\alpha = \beta$ em U .

Considere $u = \alpha - \beta$ r -forma contínua no $U \subseteq \mathbb{R}^n$.

Pela hipótese temos que

* $\int_M u = 0$ Para toda superfície $M \subseteq U$ de dimensão r , compacta, com bordo.

Vamos provar que $u = 0$ em U .

Raciocinamos pela contradição.

Suponha que existe $p \in U$ e $v_1, \dots, v_r \in T_p U \approx \mathbb{R}^r$
(S.P.6 $|v_i| = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, r\}$) tales que

$$u_p(v_1, \dots, v_r) \neq 0.$$

Sem perda de generalidade, suponha que $u_p(v_1, \dots, v_r) > 0$.

Logo, como u é contínua, temos que existe $\epsilon > 0$ tal que se $x \in B(p, \epsilon) \subseteq U$, então

$$u_x(v_1, \dots, v_r) \geq c > 0$$

Considere

$$M = \left\{ p + \sum_{i=1}^r t_i v_i : |t_i| < \epsilon \right\}$$

e note que

$$\varphi(t_1, \dots, t_r) = p + \sum_{i=1}^r t_i v_i$$

é uma parametrização de M .

Assim,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t_i} = v_i \quad \text{para todo } i \in \{1, \dots, r\}$$

logo temos que

$$\int_{M_\epsilon} u = \int_{[-\epsilon, \epsilon]^r} u_{\varphi(t)} \cdot d\varphi = \int_{[-\epsilon, \epsilon]^r} u_{\varphi(t)}(v_1, \dots, v_r) \geq \int_{[-\epsilon, \epsilon]^r} c \geq c V_0([- \epsilon, \epsilon]^r) > 0.$$

Abstruso, pois $\int_M u = 0$ para toda M , logo $u=0$, isto é, que $d=\beta$ em U .

11) A partir da definição via formas diferenciais, mostre que $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$, $\text{div}(\text{rot } X) = 0$.

Seja $f: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , logo definamos $w = \text{grad } f = \sum_{i=1}^m f_{x_i} dx^i$, logo temos que

$$\begin{aligned} dw &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx_j \wedge dx_i \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx_j \wedge dx_i \\ &= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i > j}}^m \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) dx_j \wedge dx_i. \end{aligned}$$

Logo aplicando o operador de Hodge temos que

$$\begin{aligned} \text{rot}(\text{grad } f) &= \star dw = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i > j}}^m \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) (-1)^{j+1+i-2} dx_1 \wedge \dots \wedge \hat{dx}_j \wedge \dots \wedge \hat{dx}_i \wedge \dots \wedge dx^m \\ &= \star ddf \\ &= \star 0 \\ &= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i > j}}^m \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) (-1)^{i+j-1} dx_1 \wedge \dots \wedge \hat{dx}_j \wedge \dots \wedge \hat{dx}_i \wedge \dots \wedge dx^m \end{aligned}$$

mas como $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$ temos que

$$\begin{aligned} \text{rot}(\text{grad } f) &= 0. \\ \text{div}(\text{rot } X) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{div}(\text{rot } X) &= \text{div}(\star dw) \\ &= d \star \star dw \\ &= d^2 dw \\ &= 0 \end{aligned}$$

17) Se $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^1 , mostre que

$$\int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial x^i} = \int_{\partial \Omega} u \eta^i,$$

onde $\Omega \subset U$ é um domínio compacto com fronteira regular e η o campo normal unitário apontando para fora.

Note que $u \eta^i = u \langle e^i, \eta \rangle = \langle u dx^i, \eta \rangle$.

Portanto, considere

$$\star u dx^i = (-1)^{i-1} u dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^m$$

Logo

$$\operatorname{div}(u dx^i) = d(\star u dx^i) = \frac{\partial u}{\partial x^i} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^i \wedge \dots \wedge dx^m$$

Assim, como Ω é um domínio compacto com fronteira regular, temos que

$$\int_{\partial \Omega} u \eta_i = \int_{\partial \Omega} \langle u dx^i, \eta \rangle = \int_{\Omega} \operatorname{div}(u dx^i) = \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x^i}.$$

O que nos permite concluir o exercício.

18) Conduza da fórmula anterior aplicada ao produto uv a seguinte fórmula de integração por partes:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x^i} v = \int_{\partial \Omega} u v \eta^i - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x^i}.$$

Note que pela regra de Leibniz temos que

$$\frac{\partial uv}{\partial x^i} = \frac{\partial u}{\partial x^i} \cdot v + u \cdot \frac{\partial v}{\partial x^i},$$

Portanto temos que pela fórmula anterior (17)

$$\int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial x^i} u + \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x^i} = \int_{\Omega} \frac{\partial uv}{\partial x^i} = \int_{\partial \Omega} uv \cdot \eta_i,$$

o que implica que

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = \int_{\partial \Omega} u v \cdot \eta_i - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i},$$

o que nos permite concluir o exercício.